

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TẠO TÌNH HUỐNG SCENARIO DVOR 1150A SIMULATOR

PMDT Simulator | /simulator/dvor-1150a | Phiên bản 26/08/2026

Mục đích: hướng dẫn Giám khảo tạo, lưu, nạp và tổ chức xử lý tình huống trên DVOR 1150A Simulator; hướng dẫn Học viên khôi phục thiết bị bằng đúng tham số vật lý và thao tác PMDT.

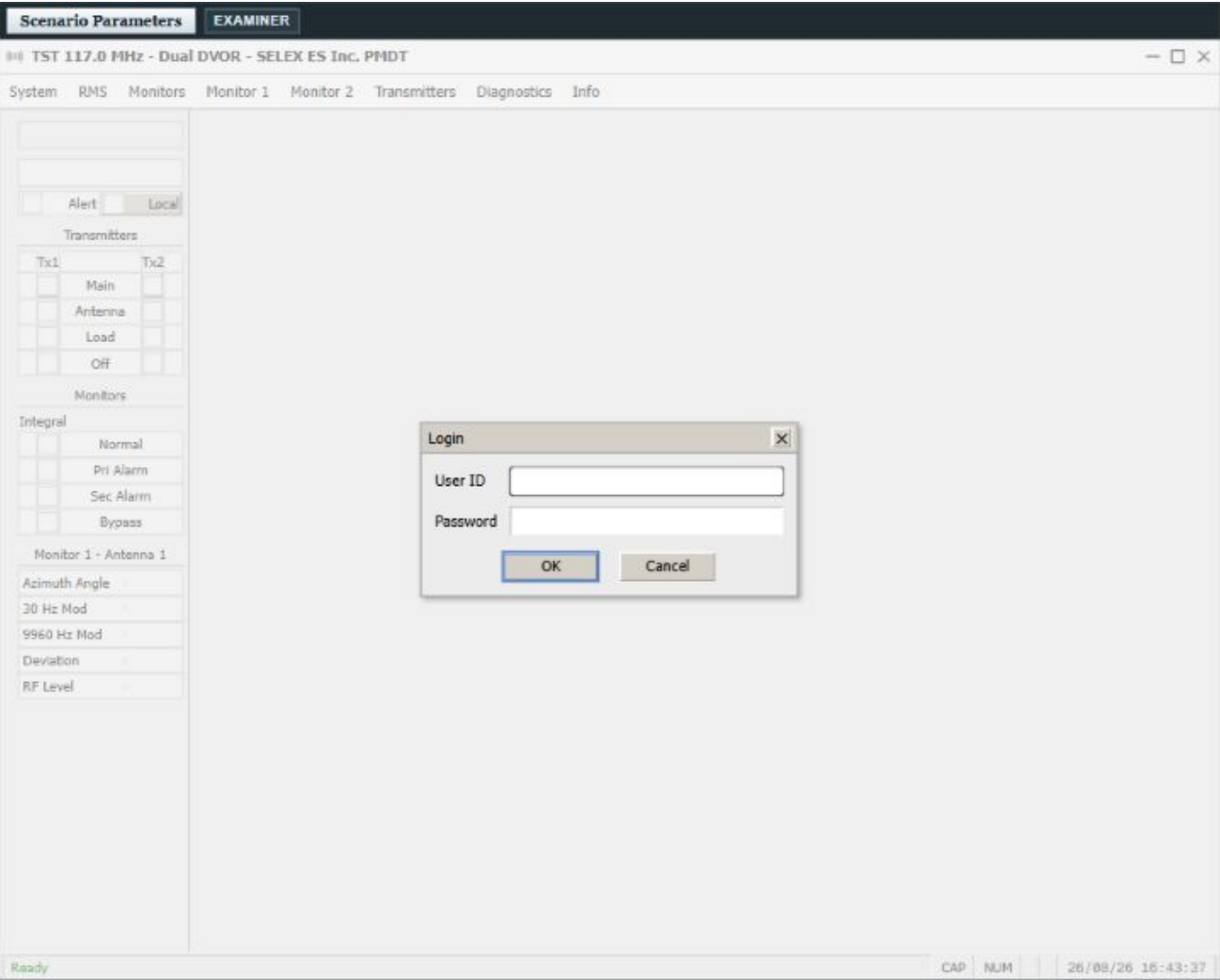
Nội dung	Quy ước áp dụng
Profile mặc định	Đài TEST, mã hiệu TST.
Định dạng scenario	JSON schemaVersion = 1, chứa đầy đủ configuration và chính sách bài.
Phạm vi lưu	Scenario chỉ tồn tại trong phiên simulator; không ghi đè profile khai thác bình thường.
Phân quyền	Role ứng dụng admin mở công cụ Giám khảo. PMDT SEC3/SEC4 cấp quyền thao tác thiết bị.
Ảnh minh họa	Chụp trực tiếp từ DVOR 1150A Simulator local sau khi chạy kiểm tra nghiệp vụ.

Nguyên tắc xây dựng bài

- Tạo nguyên nhân từ Config để engine tự tính Monitor, Alert và Alarm.
- Chỉ cấp cho Học viên đúng recovery control cần thiết; giữ khóa limit, calibration và tham số ngoài bài.
- Mỗi scenario phải có trạng thái lỗi quan sát được và đường khôi phục có thể kiểm chứng bằng SOLVED.

1. Mở DVOR 1150A Simulator và đăng nhập PMDT

Giám khảo đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản có role admin, mở route DVOR 1150A và kiểm tra thanh Scenario Parameters cùng badge EXAMINER. PMDT vẫn có lớp đăng nhập riêng cho thao tác thiết bị.



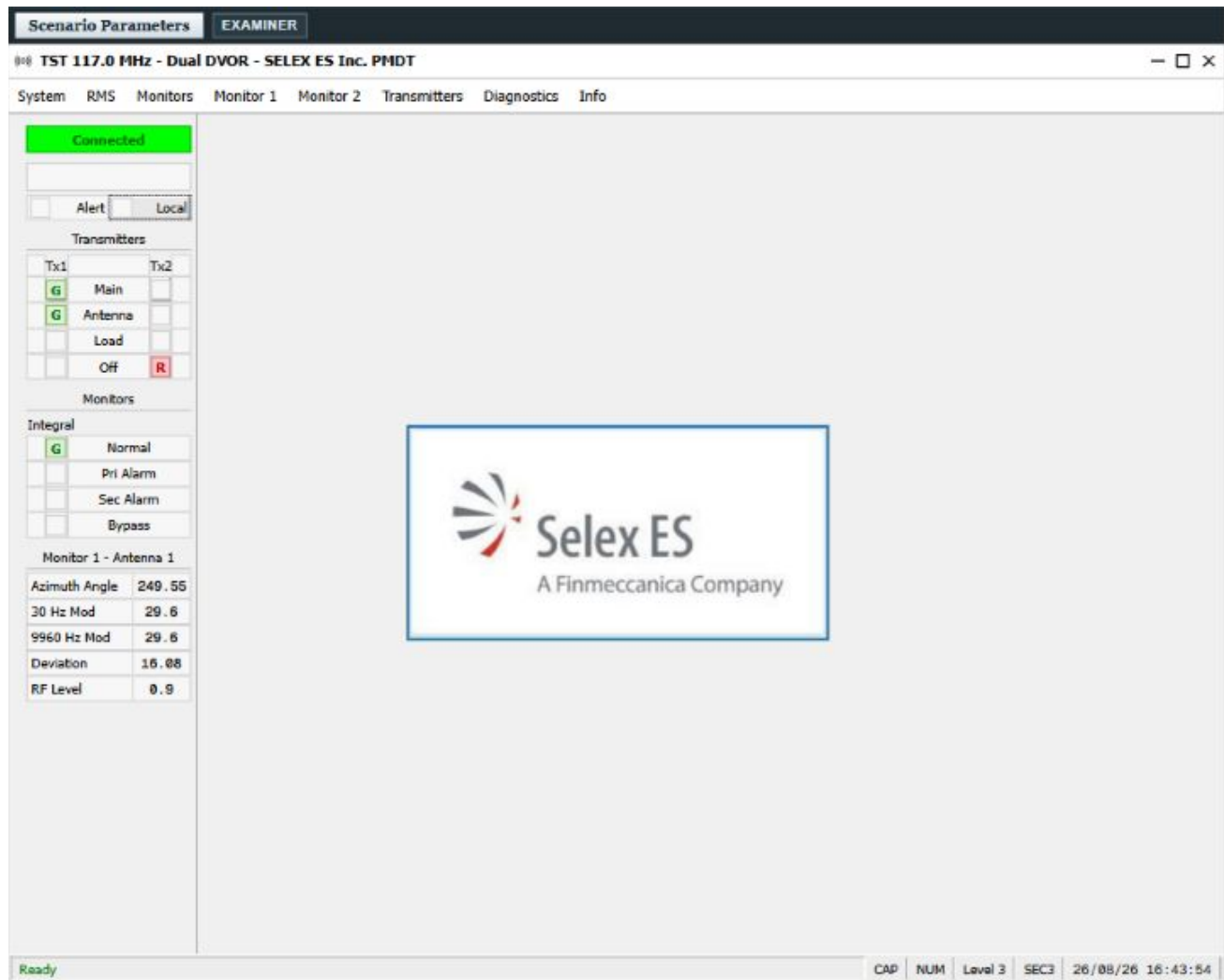
Hình 1. Màn hình DVOR 1150A thực tế: công cụ Giám khảo nằm ngoài cửa sổ PMDT; hộp Login nằm trong PMDT.

Tài khoản PMDT	Mức	Phạm vi
GUEST	Level 1	Chỉ xem, không Local/Bypass, không chuyển máy phát, không hiệu chỉnh.
SEC3 / THREE	Level 3	Đủ quyền thao tác bảo trì và hiệu chỉnh phục vụ scenario.
SEC4 / FOUR	Level 4	Tương đương quyền thao tác mô phỏng cao nhất.

Lưu ý: quyền tạo scenario đến từ role ứng dụng, không đến từ tài khoản PMDT. Học viên không thấy nút Scenario Parameters.

2. Kiểm tra trạng thái mặc định Đài TEST/TST

Trước khi tạo bài, bảo đảm simulator ở TST, TX1 Main/Antenna, Integral Monitor Normal, Local tắt và Bypass tắt. Nếu phiên cũ còn thay đổi, kết thúc scenario hoặc khôi phục TST trước.



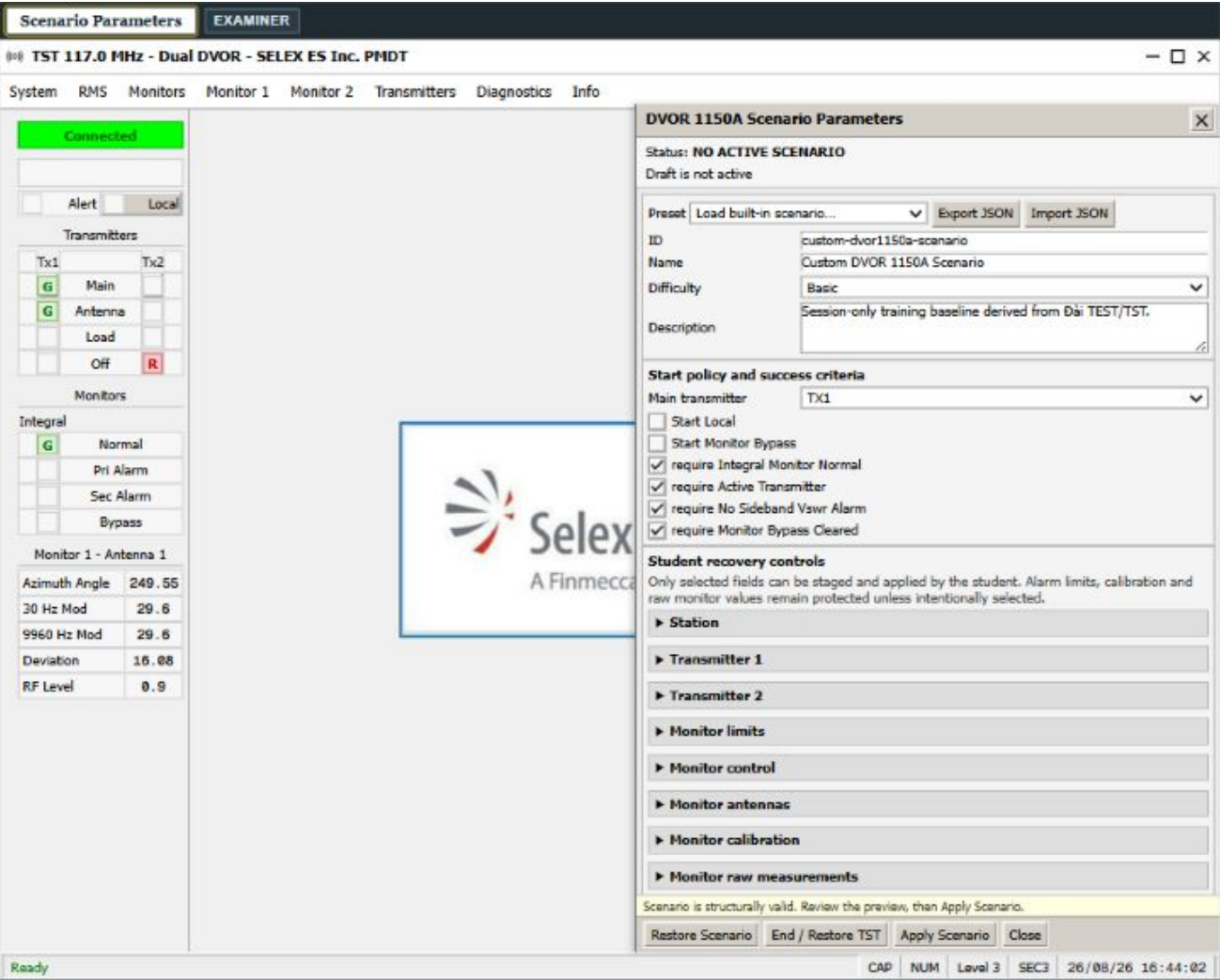
Hình 2. Trạng thái TST bình thường trước khi nạp scenario.

Các chỉ báo cần kiểm tra

- Connected màu xanh; không còn Need Backup hoặc LOCAL.
- TX1 Main và Antenna màu xanh; TX2 ở Off.
- Integral Monitor Normal; các thông số 30 Hz, 9960 Hz, Deviation và RF Level nằm trong vùng bình thường.

3. Cấu trúc cửa sổ Scenario Parameters

Chọn Scenario Parameters. Bản nháp mới được tạo từ Đài TEST/TST và chưa tác động đến simulator cho đến khi chọn Apply Scenario.

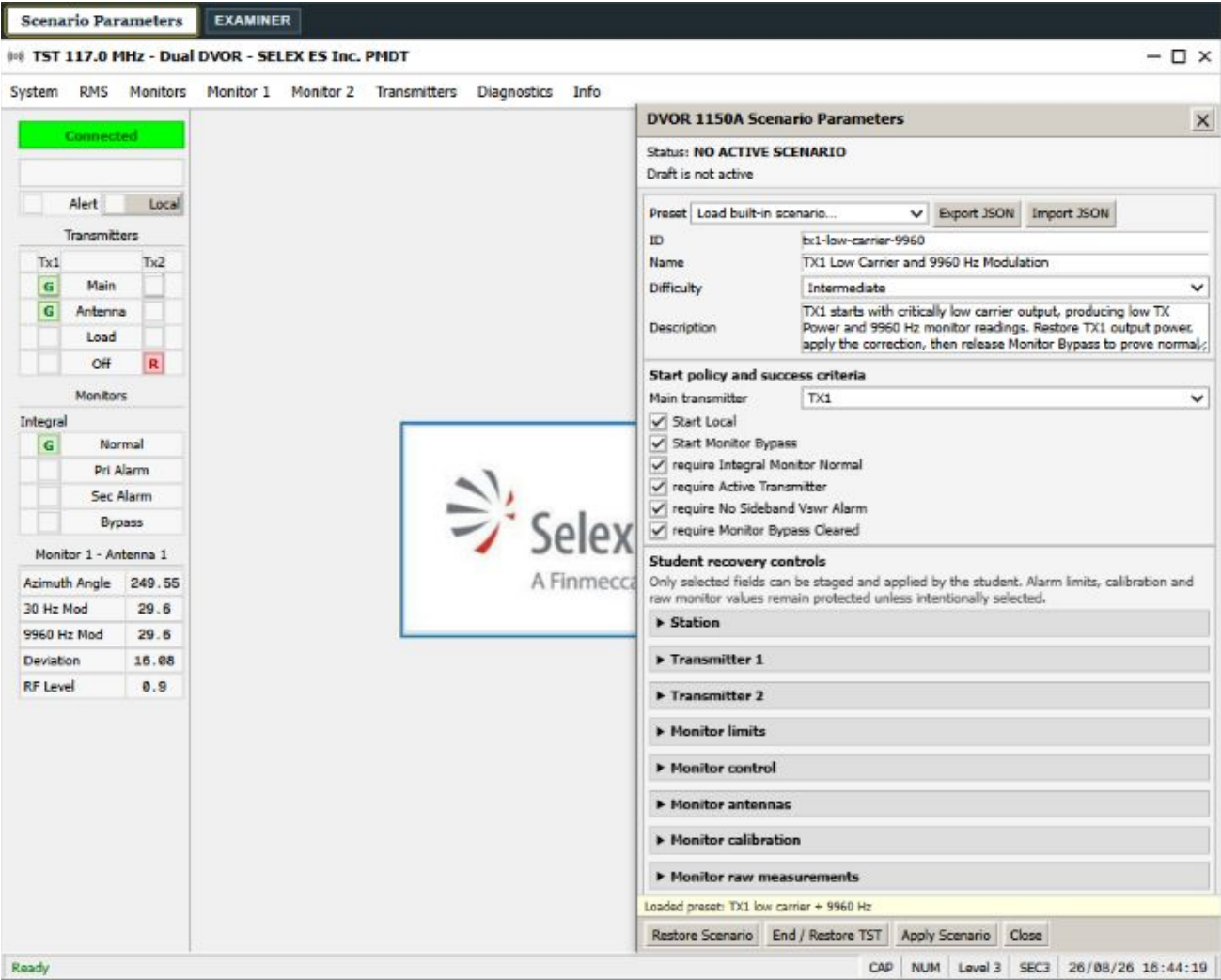


Hình 3. Scenario draft mặc định, trạng thái NO ACTIVE SCENARIO và Preview bình thường.

Vùng	Công dụng
Scenario definition	Chọn preset, đặt ID, tên, độ khó, mô tả, Import/Export JSON.
Start policy	Chọn TX Main, trạng thái Local và Monitor Bypass khi bài bắt đầu.
Success criteria	Chọn các điều kiện bắt buộc để bài chuyển sang SOLVED.
Student recovery controls	Whitelist đúng các field học viên được phép chỉnh.
Preview	Dự báo Active TX, Integral Monitor và Sideband VSWR trước khi Apply.
Scenario configuration	Toàn bộ baseline/fault đầu bài, tách khỏi profile TST thông thường.

4. Nạp preset hoặc tạo bài tùy ý

Để tạo nhanh, mở danh sách Preset. Để tạo bài riêng, chọn New from Đài TEST/TST, đổi ID/Name/Description, sau đó chỉnh configuration và whitelist recovery controls.



Hình 4. Nạp preset TX1 Low Carrier and 9960 Hz Modulation; Preview chuyển Integral Monitor sang ALARM.

Trường	Quy tắc
ID	Không để trống; dùng làm tên file khi Export JSON.
Difficulty	Basic, Intermediate hoặc Advanced theo số bước và mức suy luận cần thiết.
Description	Mô tả nguyên nhân và mục tiêu cho Giám khảo; tên bài vẫn xuất hiện trên HUD khi active.
Preview	Phải phản ánh đúng hiện tượng cần huấn luyện trước khi Apply Scenario.

5. Bốn scenario tích hợp sẵn

Preset	Fault ban đầu	Recovery hợp lệ	Dấu hiệu đạt
TX1 low carrier + 9960 Hz	Output Power TX1 = 10 W; RF Level và 9960 Hz thấp.	Output Power về 70 W hoặc chỉnh Output Power Scale phù hợp; F7; nhả Bypass.	Integral Normal, TX active, VSWR clear, Bypass released.
TX1 low 30 Hz reference modulation	Reference Modulation TX1 = 20%.	Reference Modulation về 28% hoặc chỉnh Reference Modulation Scale; F7; nhả Bypass.	30 Hz và Integral Monitor trở về Normal.
TX1 sideband VSWR alarm	Bốn Sideband VSWR TX1 = 4.00:1.	Khôi phục lần lượt 1.83, 1.83, 1.74, 1.83; F7; nhả Bypass.	Sideband VSWR Alarm clear và Integral Normal.
TX1 carrier VSWR fault - change over	TX1 đang Main nhưng có carrier VSWR fault.	Chọn Main TX2, sau đó nhả Bypass. Không cần mở field cấu hình.	TX2 Main/Antenna, TX1 Off, Integral Normal.

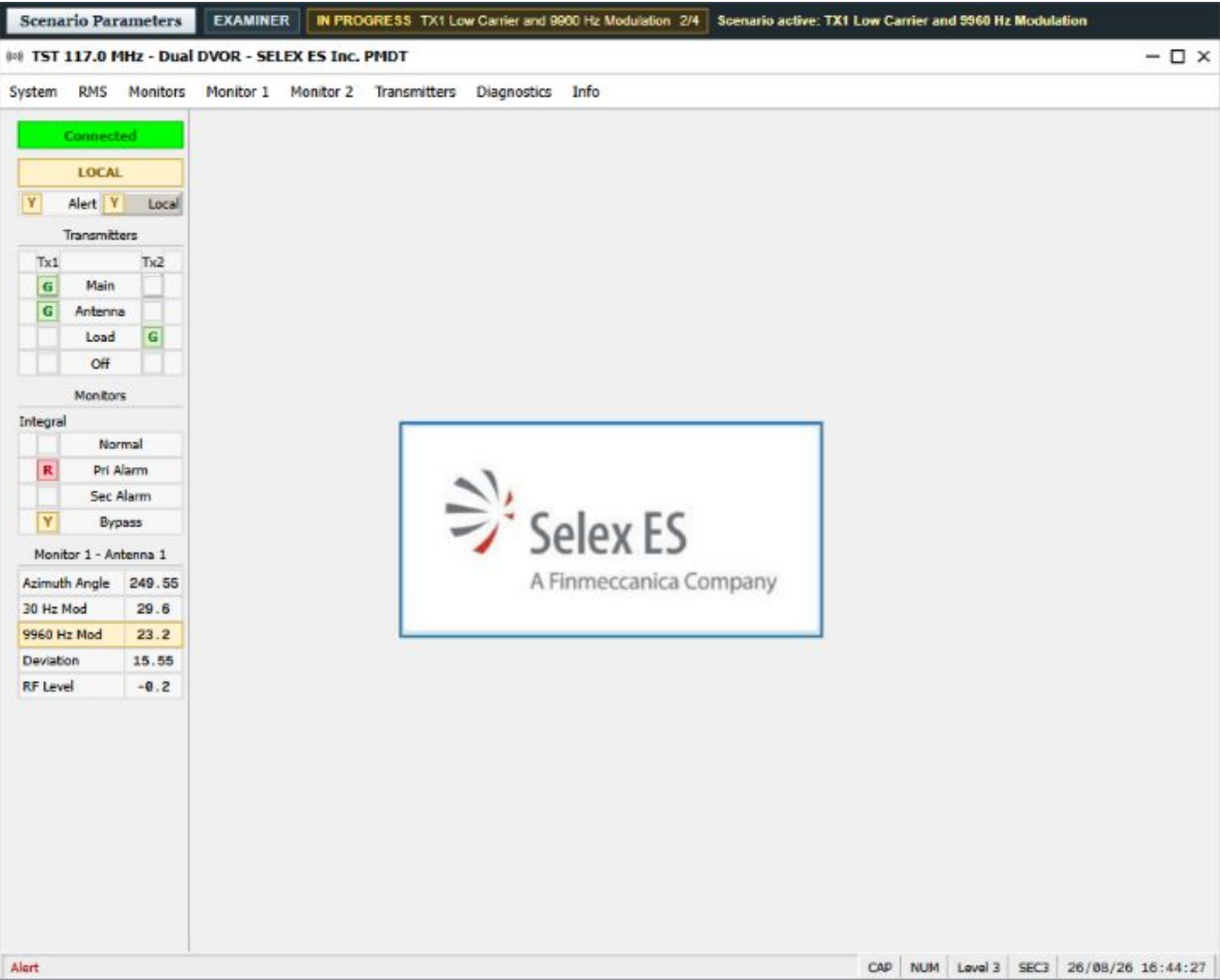
Ma trận Config - Monitor - thao tác

Config nguồn	Monitor chịu ảnh hưởng	Không cho phép dùng để né bài
Output Power / Scale	RF Level, 9960 Hz Mod, Integral Monitor	Nới monitor limits, đổi calibration hoặc voting.
Reference Modulation / Scale	30 Hz Mod, Deviation, Integral Monitor	Đổi limit 30 Hz hoặc monitor raw value.
Sideband VSWR	Sideband VSWR status, antenna count, Integral Monitor	Đổi VSWR pre-alarm/alarm hoặc số antenna in alarm.
Carrier VSWR fault	TX health, transfer/voting, active transmitter	Tắt fault bằng Config nếu mục tiêu bài là Change Over.

Nguyên tắc: Học viên sửa nguyên nhân vật lý hoặc thực hiện đúng command vận hành; không chỉnh ngưỡng giám sát để làm mất Alarm.

6. Apply Scenario và quan sát trạng thái lỗi

Sau khi validation không còn lỗi và Preview đúng yêu cầu, chọn Apply Scenario. Baseline scenario được nạp vào phiên, Local/Bypass theo Start policy và HUD chuyển sang IN PROGRESS.

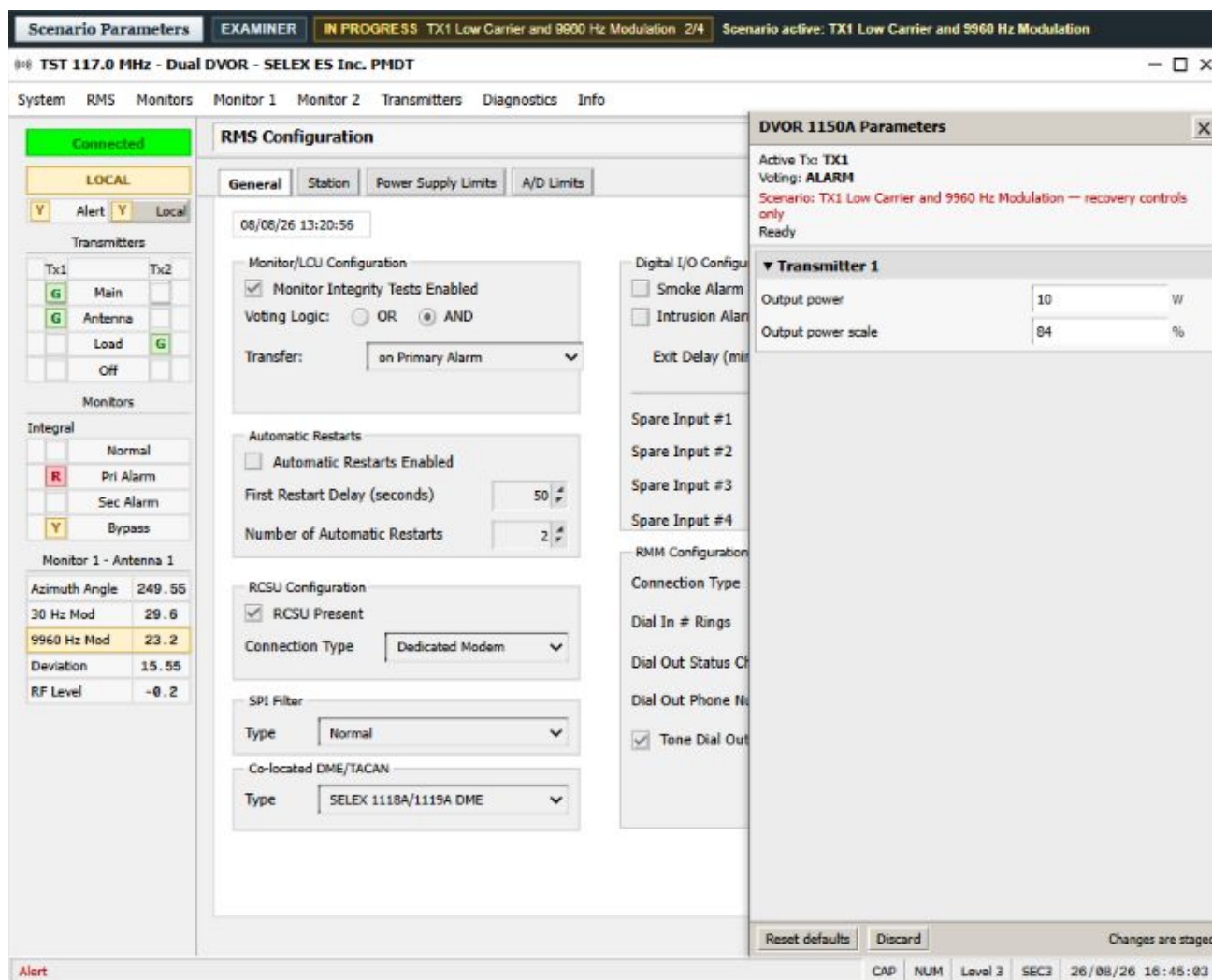


Hình 5. Preset suy giảm công suất đang active: Alert, Primary Alarm, Bypass và 9960 Hz/RF Level suy giảm; HUD đạt 2/4 điều kiện.

Quan sát	Ý nghĩa
IN PROGRESS	Ít nhất một success criterion chưa đạt hoặc có cấu hình bảo vệ bị thay đổi.
2/4	Giám khảo thấy số điều kiện đã đạt trên tổng điều kiện đang bật.
Alert / Pri Alarm	Monitor đã phản ánh fault từ configuration đầu bài.
LOCAL và Bypass	Cho phép học viên hiệu chỉnh rồi kiểm chứng lại monitor sau khi nhả Bypass.

7. Học viên mở đúng recovery controls

Học viên vào System > Simulation Parameters.... Khi scenario active, panel chỉ hiển thị các field đã được Giám khảo chọn trong Student recovery controls; các limit và calibration khác bị khóa.



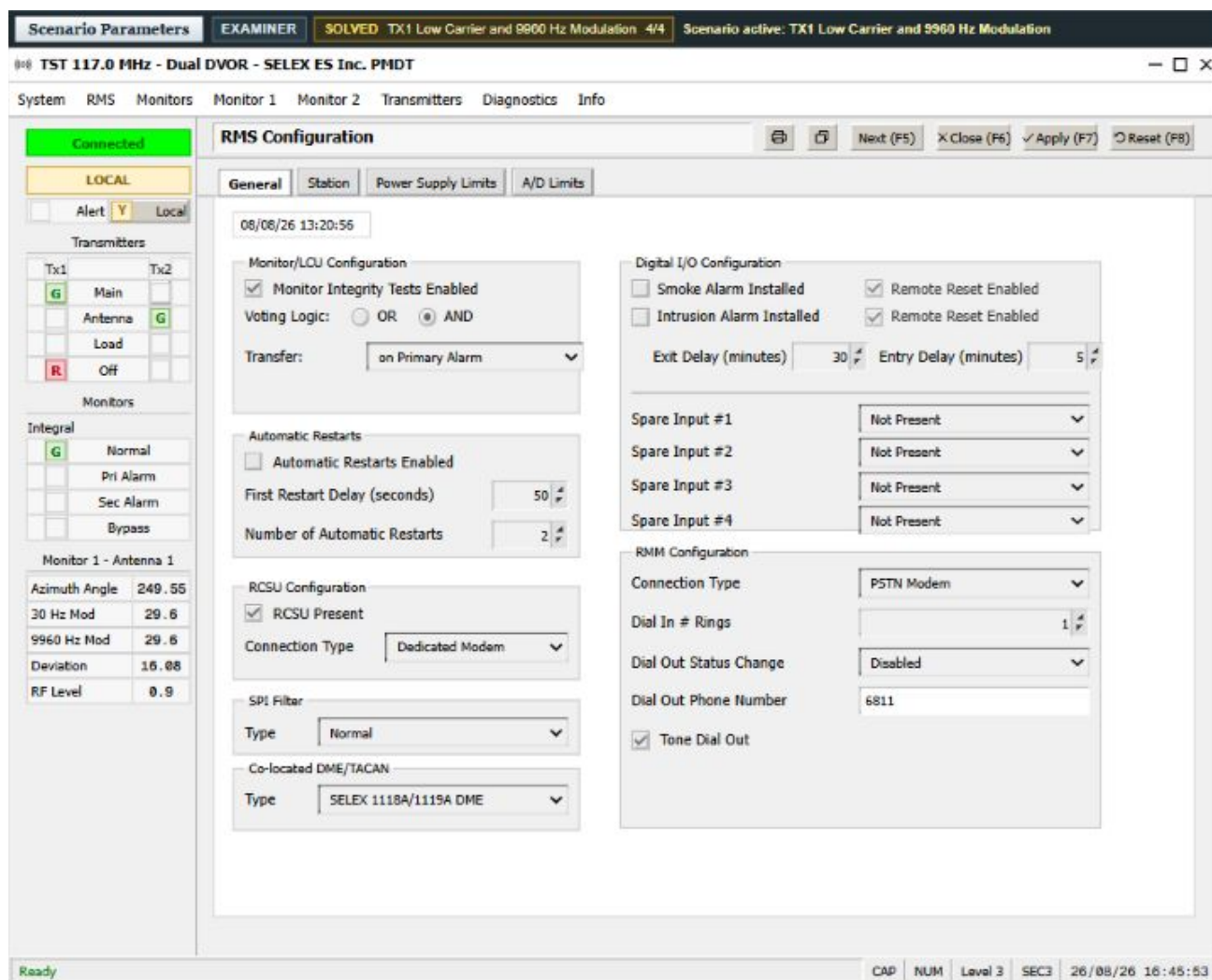
Hình 6. Với bài suy giảm công suất, panel chỉ cho phép Output power và Output power scale của TX1.

Quy trình xử lý chuẩn

Bước	Thao tác học viên
1	Đọc Alert/Alarm và các Monitor để nhận diện nguyên nhân.
2	Mở Simulation Parameters, sửa đúng field được cấp quyền.
3	Chọn Apply (F7) để commit bản nháp và tính lại Monitor.
4	Kiểm tra giá trị đã trở về vùng bình thường rồi nhả Bypass.
5	Xác nhận HUD chuyển SOLVED; báo kết quả cho Giám khảo.

8. Ví dụ hoàn chỉnh: khôi phục công suất TX1

Trong preset Hình 5, đặt Output power = 70 W, Apply (F7), sau đó tắt Bypass. Engine tính lại RF Level và 9960 Hz; cả bốn tiêu chí chuyển sang đạt.



Hình 7. HUD SOLVED 4/4 sau khi công suất được khôi phục và Monitor Bypass được nhả.

Nếu chưa SOLVED: kiểm tra đã nhấn F7 chưa, Bypass còn bật không, TX nào đang trên Antenna, Integral Monitor còn Alarm không và Sideband VSWR còn Alarm không.

Ý nghĩa các tiêu chí mặc định

- Integral Monitor Normal: các điều kiện giám sát tổng hợp đã bình thường.
- Active Transmitter: có máy phát hợp lệ đang cấp Antenna.
- No Sideband VSWR Alarm: không còn alarm VSWR sideband trên monitor đang dùng.
- Monitor Bypass Cleared: trạng thái bình thường được chứng minh khi monitor không bị bypass.

9. Tạo scenario tùy ý từ TST

Dùng quy trình dưới đây cho các bài mới ngoài bốn preset. Thực hiện từng thay đổi nhỏ và xem Preview sau mỗi nhóm để biết đúng mối quan hệ Config - Monitor.

Giai đoạn	Thao tác Giám khảo	Điểm kiểm soát
Khởi tạo	Preset = New from Đài TEST/TST; đặt ID, Name, Difficulty, Description.	Không chỉnh trên một scenario cũ đang active.
Tạo fault	Mở đúng section Configuration và thay đổi tham số nguồn gây hiện tượng.	Không dùng alarm limit làm nguyên nhân chính.
Cấp recovery	Tick đúng field trong Student recovery controls.	Chỉ cấp field cần thiết; tránh lộ toàn bộ cấu hình.
Chính sách	Chọn Main TX, Local, Bypass và Success criteria.	Không đặt TX2 Main nếu station cấu hình Single Transmitter.
Xác minh	Đọc Preview; Apply; tự chạy một vòng xử lý như Học viên.	Bài phải chuyển IN PROGRESS sang SOLVED.
Lưu	Export JSON sau khi đã thử nghiệm.	Tên file lấy từ Scenario ID.

Gợi ý tình huống có thể xây dựng

- Suy giảm công suất hoặc sai Output Power Scale làm RF Level/9960 Hz thấp.
- Giảm Reference Modulation hoặc Scale làm 30 Hz Mod thấp.
- Tăng VSWR sideband theo từng anten để tạo pre-alarm hoặc alarm có chủ đích.
- Tạo carrier VSWR/frequency error/overtemperature rồi yêu cầu chuyển máy phát.
- Kết hợp Start Main TX2 hoặc thay đổi Monitor routing cho bài nâng cao, sau khi Preview và thử nghiệm đầy đủ.

10. Export và Import file JSON

Chọn Export JSON để lưu toàn bộ definition. Chọn Import JSON để nạp lại. Import chỉ thành công khi schema, configuration, field ID, kiểu dữ liệu và giới hạn đều hợp lệ.

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "id": "tx1-low-carrier-9960",
  "name": "TX1 Low Carrier and 9960 Hz Modulation",
  "difficulty": "intermediate",
  "startPolicy": {
    "mainTransmitterId": "tx1",
    "startLocal": true,
    "startMonitorBypassed": true
  },
  "configuration": { "...": "full exported configuration required" },
  "studentEditableFieldIds": [
    "transmitters.tx1.nominal.outputPower",
    "transmitters.tx1.offsets.outputPowerScale"
  ]
}
```

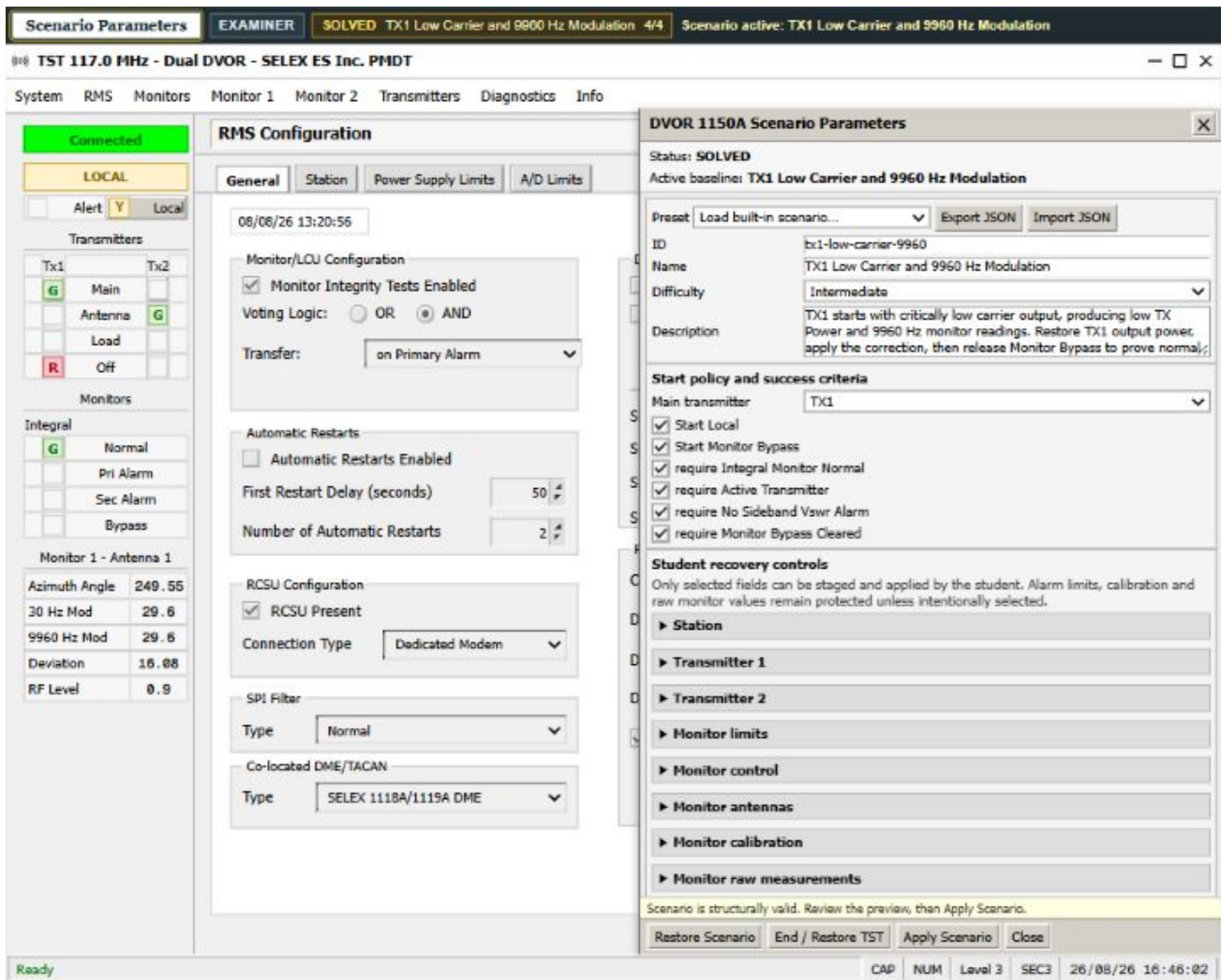
Đoạn trên chỉ minh họa cấu trúc, không phải file import hoàn chỉnh. Cách an toàn là Export từ simulator, sửa bản sao của file đầy đủ, rồi Import và kiểm tra Preview.

Quy tắc an toàn dữ liệu

- Không đổi schemaVersion khỏi 1.
- Không xóa nhánh configuration hoặc thêm field ID không có trong catalog DVOR 1150A.
- Không trùng ID trong studentEditableFieldIds và không whitelist simulation flags/live routing fields.
- Sau Import luôn kiểm tra Name, Start policy, whitelist, Configuration và Preview trước Apply.

11. Restore Scenario, F8 và End / Restore TST

Khi bài đang active, mở Scenario Parameters để quản lý vòng đời bài. Các lệnh khôi phục có phạm vi khác nhau và không nên dùng thay thế lẫn nhau.

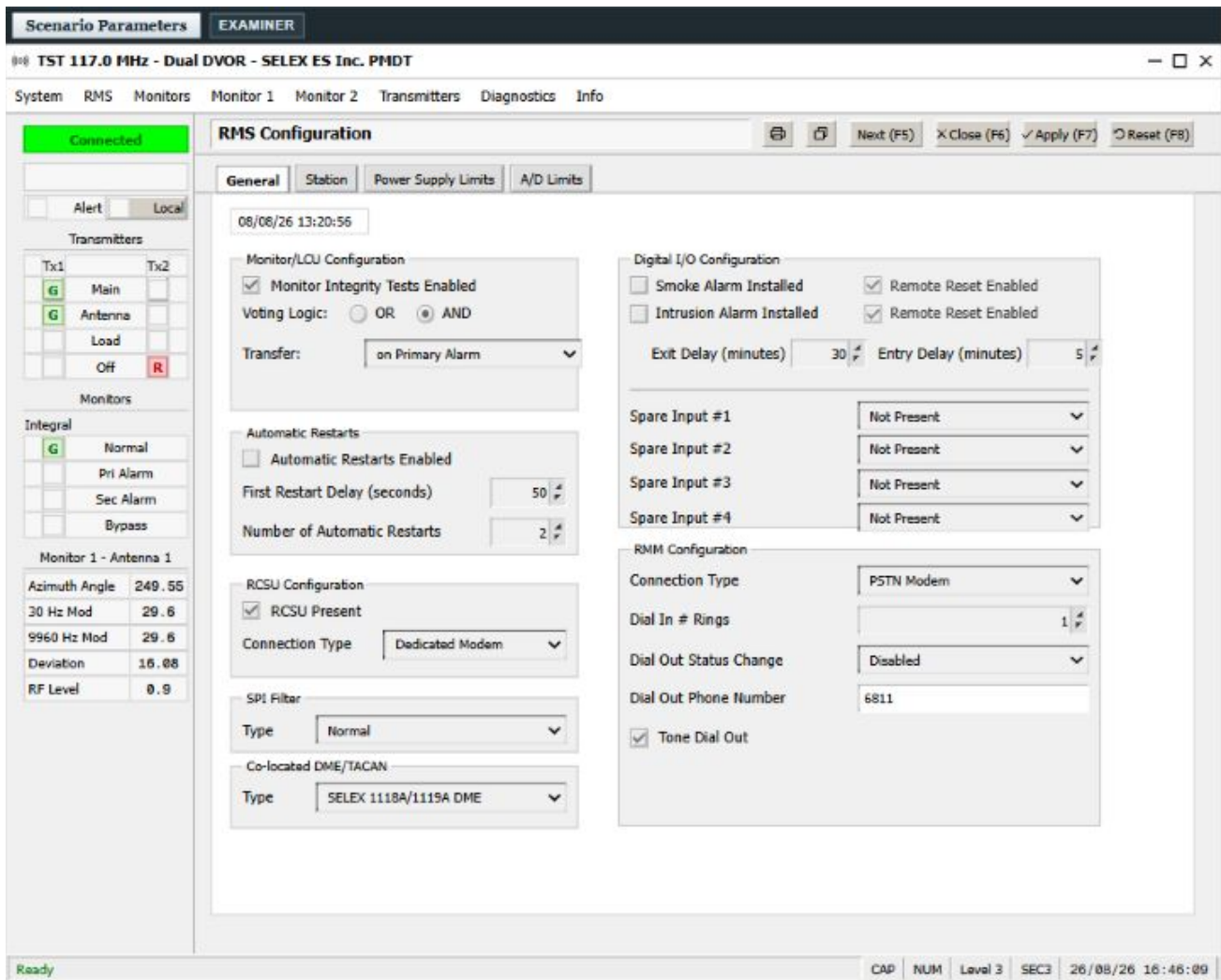


Hình 8. Scenario đã SOLVED; các nút Restore Scenario và End / Restore TST nằm ở chân panel.

Lệnh	Kết quả
Restore Scenario	Nạp lại đúng baseline fault, Start policy và definition đang chạy; dùng để cho học viên làm lại.
Reset (F8)	Khi scenario active, cũng quay lại baseline scenario thay vì factory TST.
RMS Config Restore	Khi scenario active, được định tuyến về baseline scenario.
End / Restore TST	Kết thúc bài, xóa runtime/HUD, tắt Local/Bypass và khôi phục cấu hình mặc định TST.

12. Kết thúc ca huấn luyện và checklist

Sau khi đánh giá xong, chọn End / Restore TST. Màn hình trở về trạng thái khai thác bình thường, không còn HUD scenario và không mang fault sang ca tiếp theo.



Hình 9. Trạng thái sau End / Restore TST: HUD biến mất, Local/Bypass tắt và Monitor trở lại Normal.

Checklist trước khi bàn giao

- Đã Export JSON nếu cần lưu bài cho lần sau.
- Đã thử ít nhất một đường xử lý và quan sát SOLVED.
- Không whitelist alarm limit, calibration hoặc tham số ngoài mục tiêu bài.
- Đã End / Restore TST; không còn LOCAL, Bypass, Alert/Alarm do scenario.
- Đã xác nhận TX1 Main/Antenna và Integral Monitor Normal.

13. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không thấy Scenario Parameters	Role ứng dụng không phải admin/Examiner.	Đăng nhập đúng tài khoản Giám khảo. SEC3/SEC4 không thay thế role ứng dụng.
Apply Scenario bị khóa hoặc không chạy	Definition không hợp lệ, thiếu ID/Name/Description hoặc Config vượt giới hạn.	Đọc dòng status, sửa validation issue, kiểm tra Preview rồi Apply lại.
Học viên không thấy field cần chỉnh	Field chưa được whitelist.	Giám khảo End/Restore, bổ sung đúng Student recovery control và nạp lại bài.
Đã sửa nhưng Monitor chưa đổi	Chưa Apply (F7) hoặc giá trị mới vẫn nằm ngoài vùng Normal.	Apply bản nhập và đối chiếu monitor tương ứng.
Monitor Normal nhưng HUD chưa SOLVED	Bypass chưa nhả, không có TX active, VSWR còn alarm hoặc protected field bị đổi.	Kiểm tra lần lượt bốn success criteria và khôi phục field bảo vệ.
F8 làm fault xuất hiện lại	Đúng thiết kế: F8 reset về baseline bài đang chạy.	Tiếp tục làm lại hoặc End / Restore TST nếu muốn kết thúc.
Import JSON thất bại	Sai schemaVersion, thiếu full configuration, sai kiểu hoặc field ID lạ.	Export một file hợp lệ làm mẫu; sửa bản sao rồi Import lại.

Tiêu chí bàn giao: scenario tái lập được từ JSON, fault xuất hiện đúng trên Monitor, học viên chỉ có recovery controls hợp lệ và bài chuyển SOLVED sau khi xử lý đúng.